

TD AVANCÉ : Exponentielle et Logarithme

Calcul algébrique, Résolution d'équations et Dérivation complexe

I. Dextérité Algébrique et Simplifications

Objectif : Simplifier au maximum sans calculatrice en utilisant les propriétés $e^a e^b = e^{a+b}$ et $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Exercice 1 : Simplifications rapides Écrire les nombres suivants sous la forme la plus simple possible (forme $a \ln(b)$ ou e^k) :

1. $A = \ln(e^2) + \ln(\sqrt{e}) - \ln(1/e)$

3. $C = \frac{e^{2x+1} \times (e^{-x})^2}{e}$

2. $B = \ln(16) - 2\ln(4) + \ln(8)$

4. $D = \ln\left(\frac{e^3}{5}\right) + \ln(5e)$

Exercice 2 : Transformations d'écriture Démontrer les égalités suivantes (pour tout x où l'expression est définie) :

1. $\ln(x^2 - 1) - \ln(x + 1) = \ln(x - 1)$ (Préciser le domaine de validité)

2. $\frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = e^x - 1$

3. $e^{-x} \cdot (e^x + e^{2x}) = 1 + e^x$

II. Résolution d'équations : Attention aux domaines !

! ATTENTION !

Pour les équations avec des logarithmes, vous devez **impérativement** :

1. Déterminer le **domaine de validité** de l'équation (ce qu'il y a dans le $\ln$ doit être > 0).
2. Résoudre l'équation algébriquement.
3. **Vérifier** si les solutions trouvées appartiennent au domaine. Rejeter celles qui sont hors domaine.

Exercice 3 : Le piège du domaine Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\ln(x + 2) + \ln(x) = \ln(3)$

2. $\ln(3 - x) + \ln(2) = \ln(2 - 4x)$

3. $\ln(x^2 - 9) = 0$

Exercice 4 : Changement de variable (Type équation du second degré) Méthode : Pour résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$, on pose $X = e^x$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$

3. $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$ (Poser $X = \ln x$)

2. $e^x - 2 - 3e^{-x} = 0$ (Indice : tout multiplier par e^x)

4. $e^{2x+1} = e^{x+3}$

Exercice 5 : Inéquations Résoudre les inéquations suivantes (attention au sens de l'inégalité) :

1. $e^{-x+1} > 1$

2. $\ln(2x - 1) \leq 1$

3. $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \geq 0$ (Étude de signe : penser au signe du dénominateur)

III. Analyse : Calculs de dérivées complexes

Rappel : $(uv)' = u'v + uv'$ et $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ et $(e^u)' = u'e^u$.

Exercice 6 : Dériver des produits et quotients Calculer la dérivée $f'(x)$ et factoriser l'expression si possible (pour préparer l'étude de signe).

1. $f(x) = x^2 e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$. (Forme $u \cdot v$)

2. $g(x) = (2x + 1) \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$. (Forme $u \cdot v$)

3. $h(x) = \frac{e^x}{x + 1}$ sur $] -1; +\infty[$. (Forme $\frac{u}{v}$)

4. $k(x) = \ln\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right)$ sur $]1; +\infty[$. (Utiliser $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ avant de dériver !)

IV. Problème de synthèse : Vitesse d'une réaction chimique

La concentration $C(t)$ d'un réactif (en mol/L) en fonction du temps t (en minutes) est donnée par :

$$C(t) = 4e^{-0,5t} + 1$$

1. **Étude des variations :**

(a) Calculer $C'(t)$.

(b) Justifier que la fonction C est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$.

(c) Calculer la limite de $C(t)$ quand t tend vers l'infini. Interpréter chimiquement ce résultat.

2. **Recherche de seuil (Dextérité) :** On considère que la réaction est terminée lorsque la concentration est inférieure à 1,05 mol/L.

(a) Poser l'inéquation correspondant au problème.

(b) Résoudre cette inéquation de manière exacte en utilisant le logarithme.

(c) Donner le temps minimum nécessaire (arrondi à la seconde).